Trabajo Práctico 5. Incendios en el Delta del Paraná

Guía sintética: las órdenes, las pantallas y qué mirar

Sitio A1_DELTA_QUEMAS (quemas de 2020 en las islas del Delta). Corrida del 02/11/2026 en el equipo del curso.

Cómo está armada esta guía

El práctico se recorre en el orden de 03_Scripts/00_ORDEN_DE_EJECUCION.md. Para cada paso se da la orden que se escribe en el Miniforge Prompt, la pantalla real que aparece al terminar y lo que hay que mirar en ella.

Las pantallas son capturas de la consola de esta corrida y las cifras del texto salen de ellas. Los pasos que se hacen en SNAP, QGIS u Orange no se repiten aquí: se indica el número de figura o tabla del Desarrollo del Tp5 (Tp5_final.pdf) donde están resueltos.

Antes de empezar: el entorno y los insumos

```
conda activate sar
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts

dir ^
    ..\..\Tp4_Validacion\02_Subsets_SNAP_QGIS\
A1_DELTA_QUEMAS_cobertura_control_20m.tif
dir ^
    ..\..\Tp1_Convergencia\05_Resultados\03_Vectores\
lidar_A1_DELTA_QUEMAS.gpkg
```

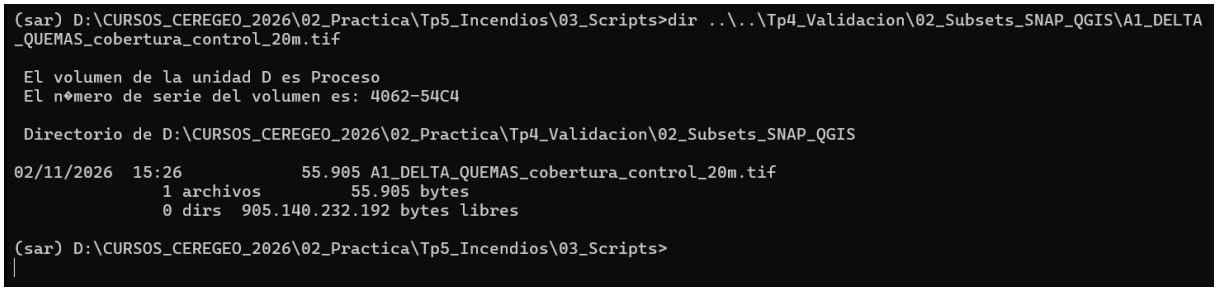


Figura 1. Insumos: la cobertura de control del sitio (Tp4).

Qué mirar: los dos archivos existen. La cobertura de control sale del Tp4 y las huellas GEDI del Tp1. El SAOCOM-1A ya viene procesado a γ^0 en SNAP (paso 0, **Figura 10** del Desarrollo del Tp5 (Tp5_final.pdf)). Las imágenes antes y después de las quemas y el contexto de MapBiomas, en las **Figuras 1** a 9 y la **Tabla 2**.

Paso 1. Indicadores por sensor

Calcula el cambio de cada sensor entre antes y después de las quemas: ΔVH y ΔVV de Sentinel-1 (banda C), ΔHV de ALOS-2 y de SAOCOM-1A (banda L) y dNBR y RdNBR de Sentinel-2. Lee del Planetary Computer, por eso es el paso más largo:

```
python Tp5_01_indicadores.py --pixel 20 --c_pre 2020-07-16 ^
    --c_post 2020-09-26 ^
    --opt_pre 2020-07-15 --opt_post 2020-10-13 --alos2_pre ^
    2019 --alos2_post 2020 ^
    --saocom_pre_hv ^
    ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0\QGIS_GeoTIFF\
A1_DELTA_QUEMAS_SAOCOM_L_20200721_QP_gamma0_Gamma0_HV.tif ^
    ^
    --saocom_post_hv ^
    ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0\QGIS_GeoTIFF\
A1_DELTA_QUEMAS_SAOCOM_L_20201025_QP_gamma0_Gamma0_HV.tif
```

```
t_hv ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0\QGIS_GeoTIFF\A1_DELTA_QUEMAS_SAOCOM_L_20201025_QP_gamma0_Gamma0_HV.tif

======================================================================
Tp5_01_indicadores   2026-11-02 15:26
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Sitio A1_DELTA_QUEMAS, píxel 20 m (1164 x 1640)
AVISO: el mosaico ALOS-2 es de 25 m y la grilla de 20 m: los indicadores de banda L tienen MENOS detalle que el píxel. D
eclararlo al interpretar (diapositiva 14).

----------------------------------------------------------------------
Banda C: Sentinel-1 2020-07-16 -> 2020-09-26
----------------------------------------------------------------------
  Pre y post de la misma órbita relativa (68).
  dVH mediana 2.94 dB, dVV mediana 3.48 dB

----------------------------------------------------------------------
Banda L: ALOS-2 mosaicos 2019 -> 2020
----------------------------------------------------------------------
  ALOS-2 2019: fecha de la pasada en el sitio, percentil 5, mediana y 95: 2019-08-02, 2019-08-02, 2019-08-02
  ALOS-2 2020: fecha de la pasada en el sitio, percentil 5, mediana y 95: 2020-08-23, 2020-08-23, 2020-08-23
  dHV mediana 0.07 dB
  AVISO: cada píxel del mosaico anual ALOS-2 es de una pasada distinta (rango de fechas arriba).
         Donde la pasada de 2020 es anterior a las quemas, dHV no puede ver el fuego. Declararlo.

----------------------------------------------------------------------
Banda L: SAOCOM-1A (procesado en SNAP)
----------------------------------------------------------------------
  dHV SAOCOM mediana 2.88 dB

----------------------------------------------------------------------
Óptico: Sentinel-2 2020-07-15 -> 2020-10-13 (NBR con B08)
----------------------------------------------------------------------
  Sentinel-2 2020-07-15 S2B_MSIL2A_20200715T140059_R067_T21HTD_2: nubes en el sitio 1.4 %
  Sentinel-2 2020-07-15 S2B_MSIL2A_20200715T140059_R067_T20HQJ_2: nubes en el sitio 1.4 %
  Sentinel-2 2020-10-13 S2B_MSIL2A_20201013T140059_R067_T21HTD_2: nubes en el sitio 0.8 %
  Sentinel-2 2020-10-13 S2B_MSIL2A_20201013T140059_R067_T20HQJ_2: nubes en el sitio 0.7 %
  dNBR mediana 0.071; píxeles con dNBR > 0,27: 18.8 %
  NBR previo mediana -0.132; píxeles con dNBR pero SIN RdNBR (|NBR previo| < 0.05): 11.9 %
  Esos píxeles quedan fuera de la V4 (Tp5_03 exige todas las capas). Ver --sin_rdnbr en Tp5_03.

Indicadores: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\02_Subsets_SNAP_QGIS\A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_20m.tif (
9 capas: dVH_C_dB, dVV_C_dB, dHV_L_ALOS2_dB, dHH_L_ALOS2_dB, dHV_SAOCOM_dB, NBR_pre, NBR_post, dNBR, RdNBR)
```

Figura 2. Comienzo del paso 1: banda C, ALOS-2 y SAOCOM.

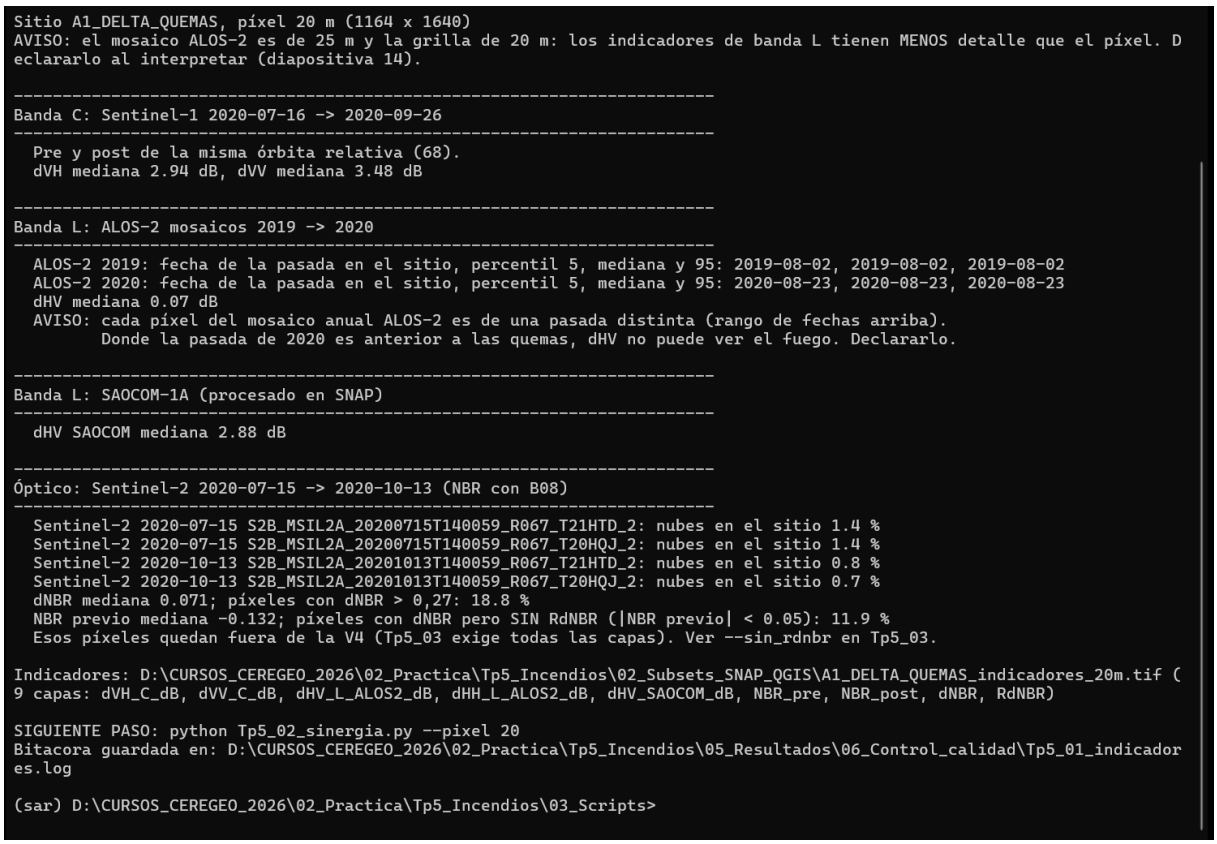


Figura 3. Final del paso 1: el óptico y la pila de nueve indicadores.

Qué mirar: en banda C la mediana del sitio sube (ΔVH +2,94 dB): el pajonal quemado deja suelo húmedo y rugoso. ALOS-2 casi no cambia (ΔHV +0,07 dB) porque el mosaico de 2020 es del 23/08, de antes de la mayoría de las quemas: el programa lo avisa. Con Sentinel-2, el 18,8 % del sitio tiene dNBR mayor de 0,27, y en el 11,9 % el NBR previo es tan bajo que el RdNBR no se puede calcular. Ver las **Figuras 11** a 13 del Desarrollo del Tp5 (Tp5_final.pdf).

Paso 2. Sinergia: el mapa de cada sensor y la tabla de coincidencias

```
python Tp5_02_sinergia.py --pixel 20
python Tp5_02_sinergia.py --pixel 20 --u_dvh 1 --u_dhv -2 ^
    --u_dhv_saocom 1 --u_dnbr 0.15
```

```
es (< 2.891)
Optico_dNBR        umbral de OTSU 0.152 calculado sobre 1857333 valores; deja 35.4 % de los pixeles en la clase de inter
es (> 0.152)

------------------------------------------------------------------------
Acuerdo entre sensores (sin fusionar)
------------------------------------------------------------------------
                region        sensor_1     sensor_2  pixeles  %_clase_sensor_1  %_clase_sensor_2  %_ambos  %_solo_1  %
_solo_2  acuerdo_%
          todo el sitio C_Sentinel1_dVH  L_ALOS2_dHV  1454146              49.2              46.7     25.8      23.4
   20.9       55.7
          todo el sitio C_Sentinel1_dVH L_SAOCOM_dHV  1454146              49.2              45.6     29.6      19.6
   16.1       64.3
          todo el sitio C_Sentinel1_dVH  Optico_dNBR  1454146              49.2              31.5     22.5      26.7
    8.9       64.4
          todo el sitio     L_ALOS2_dHV L_SAOCOM_dHV  1454146              46.7              45.6     23.2      23.6
   22.5       54.0
          todo el sitio     L_ALOS2_dHV  Optico_dNBR  1454146              46.7              31.5     16.9      29.8
   14.5       55.6
          todo el sitio    L_SAOCOM_dHV  Optico_dNBR  1454146              45.6              31.5     21.5      24.1
    9.9       66.0
control: agua_permanente C_Sentinel1_dVH  L_ALOS2_dHV    87462               0.0               0.0      0.0       0.0
    0.0      100.0
control: agua_permanente C_Sentinel1_dVH L_SAOCOM_dHV    87462               0.0               0.0      0.0       0.0
    0.0      100.0
control: agua_permanente C_Sentinel1_dVH  Optico_dNBR    87462               0.0               0.0      0.0       0.0
    0.0      100.0
control: agua_permanente     L_ALOS2_dHV L_SAOCOM_dHV    87462               0.0               0.0      0.0       0.0
    0.0      100.0
control: agua_permanente     L_ALOS2_dHV  Optico_dNBR    87462               0.0               0.0      0.0       0.0
    0.0      100.0
control: agua_permanente    L_SAOCOM_dHV  Optico_dNBR    87462               0.0               0.0      0.0       0.0
    0.0      100.0

La cobertura de control sólo tiene la clase 1 (agua): no hay filas de pajonal ni de monte.
Sin clases de pajonal y monte: separe por estrato del CCI Biomass 2020 (pajonal < 15 Mg/ha,
albardón >= 30 Mg/ha), como indica la guía en el paso 2 (QGIS o Orange, Tp5_A).

SIGUIENTE PASO: python Tp5_03_fusion.py --pixel 20
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp5_02_sinergia.
log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts>
```

Figura 4. Paso 2 con Otsu: umbral de cada indicador y acuerdo entre sensores.

```
clase de interes (< 1.000)
Optico_dNBR        umbral MANUAL 0.150 (justificar con el histograma y la referencia); deja 35.7 % de los pixeles en la
clase de interes (> 0.150)

------------------------------------------------------------------------
Acuerdo entre sensores (sin fusionar)
------------------------------------------------------------------------
                region        sensor_1     sensor_2  pixeles  %_clase_sensor_1  %_clase_sensor_2  %_ambos  %_solo_1  %
_solo_2  acuerdo_%
          todo el sitio C_Sentinel1_dVH  L_ALOS2_dHV  1454146              26.9              29.9     10.2      16.7
   19.7       63.6
          todo el sitio C_Sentinel1_dVH L_SAOCOM_dHV  1454146              26.9              28.4     12.2      14.7
   16.2       69.0
          todo el sitio C_Sentinel1_dVH  Optico_dNBR  1454146              26.9              31.7     14.7      12.2
   17.0       70.8
          todo el sitio     L_ALOS2_dHV L_SAOCOM_dHV  1454146              29.9              28.4     10.4      19.4
   18.0       62.5
          todo el sitio     L_ALOS2_dHV  Optico_dNBR  1454146              29.9              31.7     11.9      18.0
   19.8       62.2
          todo el sitio    L_SAOCOM_dHV  Optico_dNBR  1454146              28.4              31.7     14.6      13.9
   17.1       69.0
control: agua_permanente C_Sentinel1_dVH  L_ALOS2_dHV    87462               0.0               0.0      0.0       0.0
    0.0      100.0
control: agua_permanente C_Sentinel1_dVH L_SAOCOM_dHV    87462               0.0               0.0      0.0       0.0
    0.0      100.0
control: agua_permanente C_Sentinel1_dVH  Optico_dNBR    87462               0.0               0.0      0.0       0.0
    0.0      100.0
control: agua_permanente     L_ALOS2_dHV L_SAOCOM_dHV    87462               0.0               0.0      0.0       0.0
    0.0      100.0
control: agua_permanente     L_ALOS2_dHV  Optico_dNBR    87462               0.0               0.0      0.0       0.0
    0.0      100.0
control: agua_permanente    L_SAOCOM_dHV  Optico_dNBR    87462               0.0               0.0      0.0       0.0
    0.0      100.0

La cobertura de control sólo tiene la clase 1 (agua): no hay filas de pajonal ni de monte.
Sin clases de pajonal y monte: separe por estrato del CCI Biomass 2020 (pajonal < 15 Mg/ha,
albardón >= 30 Mg/ha), como indica la guía en el paso 2 (QGIS o Orange, Tp5_A).

SIGUIENTE PASO: python Tp5_03_fusion.py --pixel 20
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp5_02_sinergia.
log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts>
```

Figura 5. Paso 2 con los umbrales manuales justificados con los histogramas.

Qué mirar: Otsu parte cada indicador radar casi a la mitad (52,1 % del sitio en ΔVH): un histograma sin valle claro da un umbral sin sentido físico. Con los umbrales manuales, la C marca 28,3 % del sitio y el óptico 35,7 %; el mejor acuerdo es entre C y óptico (70,8 %). En

el agua permanente ningún sensor marca quema: el control da 100 % de acuerdo. Ver la **Tabla 3** y las **Figuras 14** a 21 del Desarrollo del Tp5 (Tp5_final.pdf).

Pasos 3 y 4. Entrenamiento y fusión

La primera corrida arma las variantes V1 (óptico), V2 (C) y V3 (C + L, fusión de decisión por mayoría) y crea la capa de entrenamiento vacía; se digitaliza en QGIS (paso 3, **Tabla 6** y **Figuras 22 y 23** del Desarrollo del Tp5 (Tp5_final.pdf)) y se vuelve a correr para la V4:

```
python Tp5_03_fusion.py --pixel 20 --regla mayoria
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts>python Tp5_03_fusion.py --pixel 20 --regla mayoria

======================================================================
Tp5_03_fusion   2026-11-02 15:29
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
V1 óptico solo         -> A1_variante_optico.tif
V2 SAR solo (C)        -> A1_variante_C.tif
V3 SAR multibanda      -> A1_variante_CL.tif  (fusión de decisión, regla mayoria, C_Sentinel1_dVH + L_ALOS2_dHV + L_SAOC
OM_dHV)
Se creó la capa de entrenamiento vacía: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\04_Tablas_de_trabajo\entrenamie
nto_A1.gpkg
Códigos: 1 quemado alta, 2 quemado baja, 3 no quemado, 4 agua
V4 queda pendiente hasta que se digitalice el entrenamiento.

SIGUIENTE PASO: digitalizar el entrenamiento y volver a correr este paso
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp5_03_fusion.lo
g

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts>
```

Figura 6. Paso 3: primera corrida, con la capa de entrenamiento vacía.

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts>python Tp5_03_fusion.py --pixel 20 --regla mayoria

======================================================================
Tp5_03_fusion   2026-11-02 15:29
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
V1 óptico solo         -> A1_variante_optico.tif
V2 SAR solo (C)        -> A1_variante_C.tif
V3 SAR multibanda      -> A1_variante_CL.tif  (fusión de decisión, regla mayoria, C_Sentinel1_dVH + L_ALOS2_dHV + L_SAOC
OM_dHV)

----------------------------------------------------------------------
V4 multisensor: FUSIÓN DE RASGOS (Random Forest) con dVH_C_dB, dVV_C_dB, dHV_L_ALOS2_dB, dHV_SAOCOM_dB, dNBR, RdNBR
----------------------------------------------------------------------
Superficie del sitio: 76358 ha. Hectáreas que quedan después de exigir cada capa:
   dVH_C_dB         quedan    76358 ha  (pierde      0 ha)
   dVV_C_dB         quedan    76358 ha  (pierde      0 ha)
   dHV_L_ALOS2_dB   quedan    76358 ha  (pierde      0 ha)
   dNBR             quedan    75044 ha  (pierde   1315 ha)
   RdNBR            quedan    66085 ha  (pierde   8959 ha)
   dHV_SAOCOM_dB    quedan    50628 ha  (pierde  15457 ha)
La V4 clasifica 50628 ha (66 % del sitio). El recorte no es al azar: sigue la franja de SAOCOM,
las nubes del óptico y, si entra el RdNBR, los píxeles con |NBR previo| < 0,05 (pajonal ralo, bajos).
Píxeles de entrenamiento: 875
Exactitud fuera de bolsa: 0.987  <- OPTIMISTA (píxeles vecinos de los mismos polígonos).
La exactitud que vale es la del Tp4.
   importancia dNBR             0.344
   importancia RdNBR            0.327
   importancia dHV_SAOCOM_dB    0.153
   importancia dVH_C_dB         0.073
   importancia dVV_C_dB         0.055
   importancia dHV_L_ALOS2_dB   0.048
   quemado alta     2412.3 ha
   quemado baja    15091.8 ha
   no quemado      26858.9 ha
   agua             6265.3 ha

SIGUIENTE PASO: Tp4_02 y Tp4_03 para cada variante; después Tp4_04 --tp Tp5 --clase quemado
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp5_03_fusion.lo
g

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts>
```

Figura 7. Paso 4: la V4, fusión de rasgos con Random Forest, y la superficie que clasifica.

Qué mirar: la V4 exige todas las capas, y SAOCOM y el RdNBR recortan: clasifica 50.628 ha de 76.358 (66 % del sitio), y el recorte no es al azar. La exactitud fuera de bolsa (0,987) es

optimista porque compara píxeles vecinos de los mismos polígonos; la que vale es la del Tp4. Las variables más importantes son el dNBR y el RdNBR. Para ver qué pasa sin el RdNBR:

```
python Tp5_03_fusion.py --pixel 20 --regla mayoria --sin_rdnbr
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts>python Tp5_03_fusion.py --pixel 20 --regla mayoria --s
in_rdnbr

======================================================================
Tp5_03_fusion_sin_rdnbr   2026-11-02 15:30
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
V1 óptico solo         -> A1_variante_optico.tif
V2 SAR solo (C)        -> A1_variante_C.tif
V3 SAR multibanda      -> A1_variante_CL.tif  (fusión de decisión, regla mayoria, C_Sentinel1_dVH + L_ALOS2_dHV + L_SAOC
OM_dHV)

----------------------------------------------------------------------
V4 multisensor: FUSIÓN DE RASGOS (Random Forest) con dVH_C_dB, dVV_C_dB, dHV_L_ALOS2_dB, dHV_SAOCOM_dB, dNBR
----------------------------------------------------------------------
Superficie del sitio: 76358 ha. Hectáreas que quedan después de exigir cada capa:
   dVH_C_dB         quedan    76358 ha  (pierde      0 ha)
   dVV_C_dB         quedan    76358 ha  (pierde      0 ha)
   dHV_L_ALOS2_dB   quedan    76358 ha  (pierde      0 ha)
   dNBR             quedan    75044 ha  (pierde   1315 ha)
   dHV_SAOCOM_dB    quedan    57800 ha  (pierde  17244 ha)
La V4 clasifica 57800 ha (76 % del sitio). El recorte no es al azar: sigue la franja de SAOCOM,
las nubes del óptico y, si entra el RdNBR, los píxeles con |NBR previo| < 0,05 (pajonal ralo, bajos).
Píxeles de entrenamiento: 875
Exactitud fuera de bolsa: 0.959  <- OPTIMISTA (píxeles vecinos de los mismos polígonos).
La exactitud que vale es la del Tp4.
   importancia dNBR            0.487
   importancia dHV_SAOCOM_dB   0.231
   importancia dVV_C_dB        0.107
   importancia dVH_C_dB        0.100
   importancia dHV_L_ALOS2_dB  0.075
   quemado alta     2930.3 ha
   quemado baja    15492.1 ha
   no quemado      31161.8 ha
   agua             8215.4 ha

SIGUIENTE PASO: Tp4_02 y Tp4_03 para cada variante; después Tp4_04 --tp Tp5 --clase quemado
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp5_03_fusion_si
n_rdnbr.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts>
```

Figura 8. Paso 4, variante de control sin RdNBR.

Qué mirar: sin el RdNBR la V4 clasifica 57.800 ha (76 % del sitio) y el dNBR pasa a pesar 0,487. Las variantes y la severidad están en las **Figuras 24 y 25** y la **Tabla 7** del Desarrollo del Tp5 (Tp5_final.pdf).

Paso 5. Validar las variantes con el Tp4

```
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ^
    ..\..\Tp5_Incendios\05_Resultados\02_Rasters\
A1_variante_multisensor.tif ^
    --banda 1
```

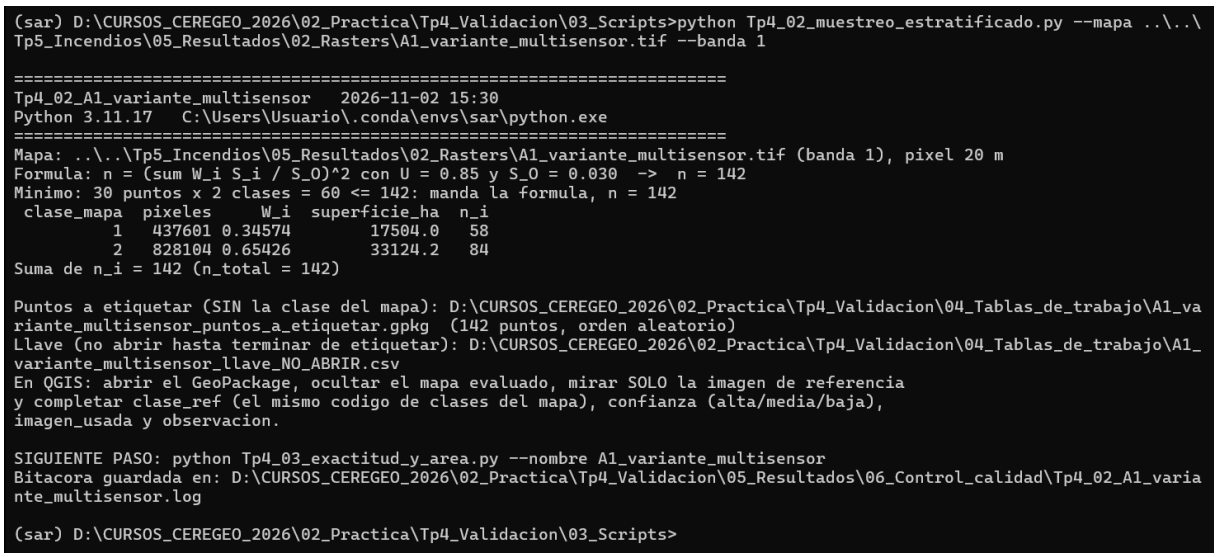
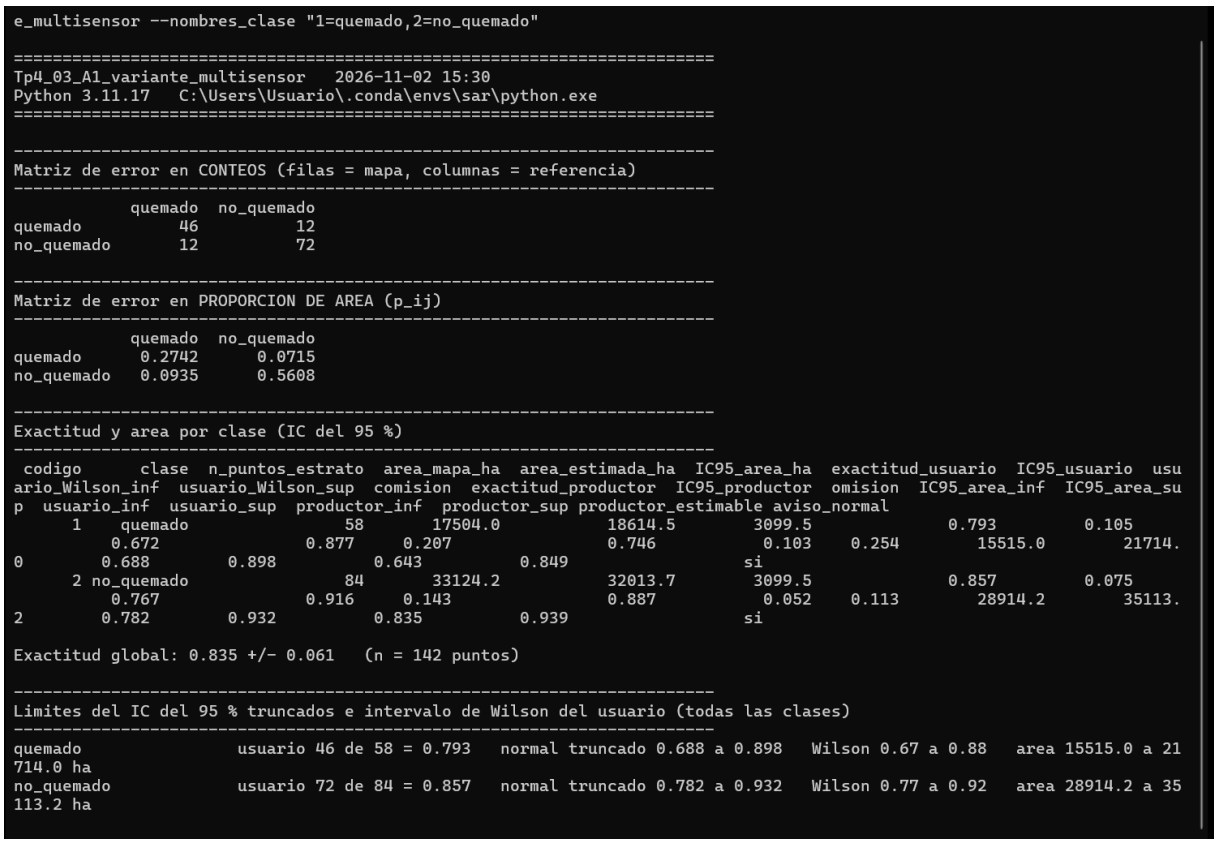


Figura 9. Paso 5: diseño de la muestra de la variante multisensor.

Qué mirar: con U = 0,85 y error de 0,03 la fórmula pide 142 puntos, más que el mínimo de 60: manda la fórmula (58 en quemado y 84 en no quemado). Lo mismo para las otras variantes y la severidad. Después del etiquetado (**Tablas 8 y 9** y **Figura 26** del Desarrollo del Tp5 (Tp5_final.pdf)), la exactitud de cada una:

```
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre A1_variante_multisensor
--nombres_clase "1=quemado,2=no_quemado"
```

y lo mismo para A1_variante_optico, A1_variante_C, A1_variante_CL y, con cuatro clases, A1_severidad_multisensor ("1=severidad_alta,2=severidad_baja,3=no_quemado,4=agua").



```
e_multisensor --nombres_clase "1=quemado,2=no_quemado"

======================================================================
Tp4_03_A1_variante_multisensor   2026-11-02 15:30
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================

----------------------------------------------------------------------
Matriz de error en CONTEOS (filas = mapa, columnas = referencia)
----------------------------------------------------------------------
            quemado  no_quemado
quemado          46          12
no_quemado       12          72

----------------------------------------------------------------------
Matriz de error en PROPORCION DE AREA (p_ij)
----------------------------------------------------------------------
            quemado  no_quemado
quemado      0.2742      0.0715
no_quemado   0.0935      0.5608

----------------------------------------------------------------------
Exactitud y area por clase (IC del 95 %)
----------------------------------------------------------------------
 codigo      clase  n_puntos_estrato  area_mapa_ha  area_estimada_ha  IC95_area_ha  exactitud_usuario  IC95_usuario  usu
ario_Wilson_inf  usuario_Wilson_sup  comision  exactitud_productor  IC95_productor  omision  IC95_area_inf  IC95_area_su
p  usuario_inf  usuario_sup  productor_inf  productor_sup productor_estimable aviso_normal
      1    quemado              58       17504.0           18614.5        3099.5              0.793         0.105
         0.672               0.877     0.207               0.746           0.103    0.254        15515.0        21714.
0        0.688        0.898          0.643          0.849                   si
      2 no_quemado              84       33124.2           32013.7        3099.5              0.857         0.075
         0.767               0.916     0.143               0.887           0.052    0.113        28914.2        35113.
2        0.782        0.932          0.835          0.939                   si

Exactitud global: 0.835 +/- 0.061   (n = 142 puntos)

----------------------------------------------------------------------
Limites del IC del 95 % truncados e intervalo de Wilson del usuario (todas las clases)
----------------------------------------------------------------------
quemado                usuario 46 de 58 = 0.793   normal truncado 0.688 a 0.898   Wilson 0.67 a 0.88   area 15515.0 a 21
714.0 ha
no_quemado             usuario 72 de 84 = 0.857   normal truncado 0.782 a 0.932   Wilson 0.77 a 0.92   area 28914.2 a 35
113.2 ha
```

Figura 10. Paso 5: matriz de error de la variante multisensor.

```
python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp5 --clase quemado --
variante "Optico solo|Sentinel-2|A1_variante_optico" --variante "SAR
solo (C)|Sentinel-1|A1_variante_C" --variante "SAR multibanda|C + L|
A1_variante_CL" --variante "Multisensor|SAR (C + L) + optico|
A1_variante_multisensor"
```

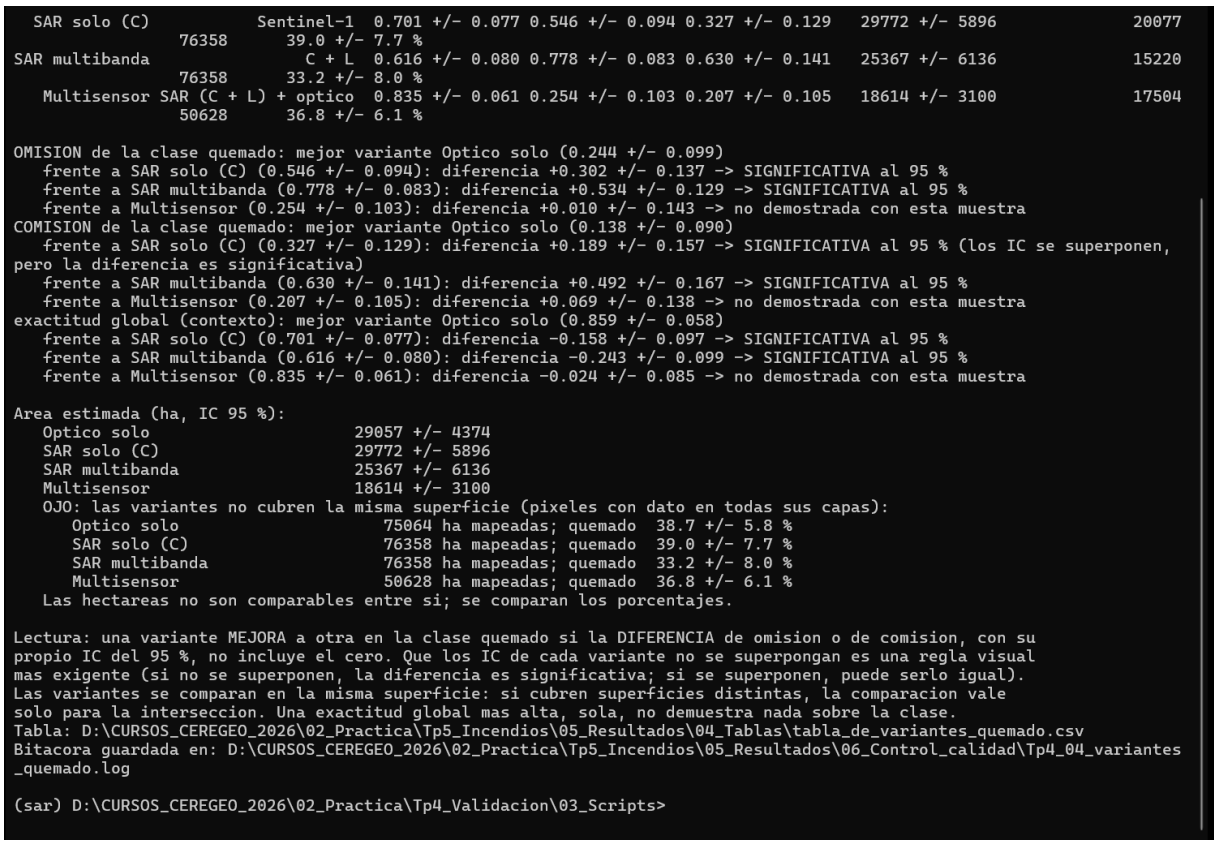


Figura 11. Paso 5: la tabla de variantes de la clase quemado y las diferencias con su intervalo. Qué mirar: el óptico solo tiene la menor omisión (0,244 ± 0,099) y comisión (0,138 ± 0,090). La C sola omite 0,546 y la C + L 0,778: la diferencia con el óptico es significativa. La multisensor (0,254 de omisión) no se distingue del óptico con esta muestra. Ver las **Tablas 10** a 13 y la **Figura 27** del Desarrollo del Tp5 (Tp5_final.pdf). Las variantes cubren superficies distintas; para compararlas en la misma:

```
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts
python Tp5_05_dominio_comun.py
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts>python Tp5_05_dominio_comun.py

======================================================================
Tp5_05_dominio_comun   2026-11-02 15:30
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Superficie común (píxeles con dato en las cuatro variantes): 50628 ha
         variante  puntos_en_la_superficie_comun exactitud_global         omision        comision area_estimada_ha porce
ntaje_quemado
   V1 optico solo                          102  0.906 +/- 0.057 0.169 +/- 0.120 0.125 +/- 0.104   16596 +/- 2890     3
2.8 +/- 5.7 %
  V2 SAR solo (C)                           89  0.756 +/- 0.092 0.494 +/- 0.139 0.324 +/- 0.160   16809 +/- 4648     3
3.2 +/- 9.2 %
V3 SAR multibanda                          105  0.627 +/- 0.095 0.762 +/- 0.099 0.625 +/- 0.152   16274 +/- 4819     3
2.1 +/- 9.5 %
   V4 multisensor                          142  0.835 +/- 0.061 0.254 +/- 0.103 0.207 +/- 0.105   18614 +/- 3100     3
6.8 +/- 6.1 %

Diferencia frente a la V1 (óptico solo), IC 95 % (muestras independientes):
   V2 SAR solo (C)    omision +0.325 +/- 0.184 (significativa); comision +0.199 +/- 0.191 (significativa); exactitud glo
bal -0.150 +/- 0.108 (significativa)
   V3 SAR multibanda  omision +0.593 +/- 0.156 (significativa); comision +0.500 +/- 0.184 (significativa); exactitud glo
bal -0.278 +/- 0.111 (significativa)
   V4 multisensor     omision +0.085 +/- 0.158 (no demostrada); comision +0.082 +/- 0.148 (no demostrada); exactitud glo
bal -0.071 +/- 0.084 (no demostrada)
Tabla: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\05_Resultados\04_Tablas\tabla_de_variantes_quemado_dominio_comun
.csv

SIGUIENTE PASO: python Tp5_04_gedi_cambio_de_altura.py (paso 6)
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp5_05_dominio_c
omun.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts>
```

Figura 12. Paso 5: las cuatro variantes en la superficie común de 50.628 ha.

Qué mirar: en la superficie común el óptico llega a 0,906 de exactitud global; la V4 queda a −0,071 ± 0,084, diferencia no demostrada. La C y la C + L siguen siendo peores que el óptico de manera significativa.

Paso 6. Sinergia con GEDI: cambio de altura

```
python Tp5_04_gedi_cambio_de_altura.py --antes_desde ^
    2019-10-01 --antes_hasta 2020-04-01 --despues_desde ^
    2020-10-01 --despues_hasta 2021-03-31 --celda 100
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts>python Tp5_04_gedi_cambio_de_altura.py --antes_desde 2
019-10-01 --antes_hasta 2020-04-01 --despues_desde 2020-10-01 --despues_hasta 2021-03-31 --celda 100

======================================================================
Tp5_04_gedi   2026-11-02 15:30
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
GEDI no adquirió entre el 17/03/2023 y el 26/04/2024; para el evento de 2020 hay datos antes y después.
Ventana 'antes':   2019-10-01 a 2020-04-01 (sin incluir el último día)
Ventana 'después': 2020-10-01 a 2021-03-31 (incluido)
Huellas GEDI válidas: 50495 (antes 15398, durante 1899, después 9609, fuera de las ventanas 23589)
Celdas de 100 m con 2 huellas o más antes y después: 325
                 count  mean   50%   std
clase_mapa
quemado (mapa)      49.0 -0.17 -0.19  0.18
no quemado (mapa)  218.0 -0.21 -0.20  0.46
86 % de las celdas tiene rh98 previo < 3 m: ahí GEDI no mide la altura del pajonal, sino el piso del
instrumento sobre terreno llano; el delta rh98 de esas celdas no tiene significado estructural.
Celdas con rh98 previo >= 3 m (estructura leñosa): 47; de ellas, 2 en lo quemado del mapa.
Tabla: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\05_Resultados\04_Tablas\A1_delta_rh98_por_celda.csv

SIGUIENTE PASO: python Tp5_05_dominio_comun.py (si no se corrió) y responder las preguntas del Tp5
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp5_04_gedi.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts>
```

Figura 13. Paso 6: Δrh98 por celda de 100 m en lo quemado y lo no quemado del mapa.

Qué mirar: hay 325 celdas con dos huellas o más antes y después. El 86 % tiene rh98 previo menor de 3 m: ahí GEDI mide el piso del instrumento sobre terreno llano, no el pajonal, y el Δrh98 no tiene significado estructural. Sólo 47 celdas tienen estructura leñosa y 2 caen en lo quemado: GEDI no alcanza para medir la pérdida de altura en este sitio. Ver la **Figura 28** del

Desarrollo del Tp5 (Tp5_final.pdf); la banda P y los embeddings, en las **Figuras 30 y 31** y la **Tabla 14**.

Preguntas

Las respuestas a las preguntas del práctico (07_Preguntas_y_entrega) están al final del Desarrollo del Tp5 (Tp5_final.pdf).